



5-1 機率的意義

出門前，看到天空烏雲密布，你會帶傘出門嗎？會。

查了天氣預報，下雨機率是 90%，你會改變決定嗎？不會。



大摸彩，每個人都有摸彩券，最大獎是 iPhone 手機。

開獎 ☒ 前 ☐ 後，人人有機會！

開獎 ☐ 前 ☒ 後，就知道獎落誰人家！

這題點出機率談的
是尚未發生的事！

Q：下雨機率是怎麼被算出來的呢？

A：氣象局根據該日的氣象資料，比對過去同樣的天氣狀況中，下雨日數的百分比。

即（下雨日數 ÷ 過去與該日相同的天氣狀況之日數）× 100%。

Q：下雨機率是用來預測未來，還是判斷過去的呢？

A：利用過去經驗
預測未來。

Q：大摸彩開獎前，阿勇有 10 張摸彩券，阿香有 5 張摸彩券，誰的中獎機率比較高？

A：阿勇。

Q：大摸彩開獎後，小飛中獎，此時，還會討論中獎機率嗎？

A：不會。

結論：機率是用來預估一件尚未發生的事件發生的可能性！

5-2 機率的計算

參加摸彩只有兩種結果，中獎和不中獎，我們可以說，中獎機率是 $\frac{1}{2}$ 嗎？否。



投擲一枚硬幣只有兩種結果，正面和反面，我們可以說，正面出現的機率是 $\frac{1}{2}$ 嗎？是。

班級抽籤提問，不是男生被抽中，就是女生被抽中，我們可以說，男生被抽中的機率是 $\frac{1}{2}$ 嗎？否。



Q：在什麼情況下，只有兩種結果的其中一種結果可以說機率是 $\frac{1}{2}$ 呢？

A：兩種結果的次數是一樣的時候！

透過前幾題點出談機率(可能性)需要注意發生的數量！

Q：關於摸彩，摸彩箱中如果有 300 張不同號碼的彩券，從裡面抽 1 張，會有幾種結果呢？300 種。每張彩券被抽中的機率應該是多少呢？

A： $\frac{1}{300}$ 。

Q：關於班級抽籤，如果男生有 10 人，女生有 20 人，抽籤會有幾種結果呢？30 種。男生被抽中的機率應該是多少呢？

A： $\frac{1}{30}$ 。

需要注意發生數量的總量(母群體)！

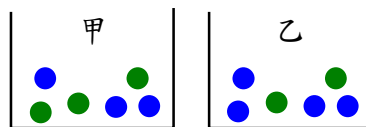
結論：如果試驗的結果有 n 種，而且每一種出現的機會均等，則每一種出現的機率均為 $\frac{1}{n}$ 。

我們來練習一下！

1. 甲箱中有 3 顆藍球和 3 顆綠球，乙箱中有 4 顆藍球和 2 顆綠球，每顆球被抽中的機會均等。

(1) 甲箱中哪一種球被抽中的機率比較高？

☐ 藍球 ☐ 綠球 ☒ 都一樣。



(2) 乙箱中哪一種球被抽中的機率比較高？☒ 藍球 ☐ 綠球 ☐ 都一樣。

(3) 哪一箱，抽中藍球的機率比較高？☐ 甲箱 ☒ 乙箱 ☐ 都一樣。

(4) 在甲箱中，藍球和綠球的數量一樣多，抽中藍球的機率

被記錄為 $\frac{3}{6}$ 或 $\frac{1}{2}$ ，抽中綠球的機率被記錄為 $\frac{3}{6}$ 或 $\frac{1}{2}$ ，

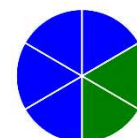
各種抽球結果的機率總和為 1。



(5) 在乙箱中，藍球和綠球的數量不一樣多，抽中藍球的機率

被記錄為 $\frac{4}{6}$ 或 $\frac{2}{3}$ ，抽中綠球的機率被記錄為 $\frac{2}{6}$ 或 $\frac{1}{3}$ ，

各種抽球結果的機率總和為 1。



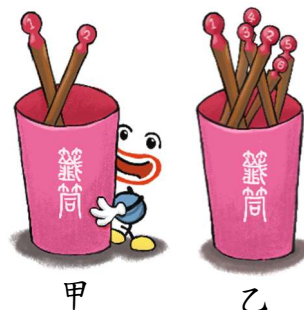
這兩題透過
母群體的差異
掌握機率的
意義！

2. 甲籤筒中有 1 號跟 2 號籤兩支籤，乙籤筒中有 1~6 號六支籤，每支籤被抽中的機會均等。

(1) 從乙籤筒中抽籤，哪一種的機率比較高？

☐ 抽到 1 號籤 ☒ 抽到不是 1 號的籤

☐ 前面兩種的機率相同。



(2) 哪一個籤筒，1 號籤被抽中的機率比較高？☒ 甲 ☐ 乙 ☐ 都一樣。

(3) 甲籤筒中，抽中 1 號的機率為 $\frac{1}{2}$ ，抽中 2 號的機率為 $\frac{1}{2}$ ，各種抽籤結果的機率總和為 1。



(4) 乙籤筒中，抽中 1 號的機率為 $\frac{1}{6}$ ，抽中不是 1 號的機率為 $\frac{5}{6}$ ，各種抽籤結果的機率總和為 1。



(5) 乙籤筒中，抽中 7 號的機率為 0，抽中不是 7 號的機率為 1。

結論：如果試驗的結果有 n 種，而且每一種出現的機會均等，其中的 k 種被歸類為 A 的結果，那麼，出現 A 結果的機率為 $\frac{k}{n}$ ，沒有出現 A 結果的機率為 $\frac{n-k}{n}$ 或 $1 - \frac{k}{n}$ ，試驗的機率總和為 1，試驗不會出現的結果的機率被紀錄為 0。

賭神電影中有個賣香腸老闆詐賭的片段，結果被飾演顧客的周潤發用更大的磁鐵把指針導向顧客贏的有趣情節，影片 [t.ly/BC5b](https://www.youtube.com/watch?v=t.ly/BC5b)。



這樣可以透過操作控制試驗的結果，被稱為是不公正的。

那麼，什麼是公正的試驗呢？

譬如說，在機會均等之下，轉輪盤，擲骰子，拋硬幣...



因此，可以算出機率如下：

轉公正的輪盤，有 8 種結果，每 1 種結果出現的機率為 $\frac{1}{8}$ 。
 擲公正的骰子，有 6 種結果，每 1 種結果出現的機率為 $\frac{1}{6}$ 。
 拋公正的硬幣，有 2 種結果，每 1 種結果出現的機率為 $\frac{1}{2}$ 。

那麼，擲 2 個公正的筊杯，有聖筊、笑筊和陰筊 3 種結果，每 1 種結果出現的機會均等嗎？ 否。



擲 2 個不同公正硬幣會有幾種結果呢？ 4 種。是不是只有下面 3 種結果呢？ 否。每 1 種結果出現的機會均等嗎？ 否。



有沒有覺得怪怪的呢？

分開看，10 元硬幣有正面和反面 2 種結果，1 元硬幣也是！

那一起看呢？會有幾種結果呢？

結果 1：



結果 2：



結果 3：



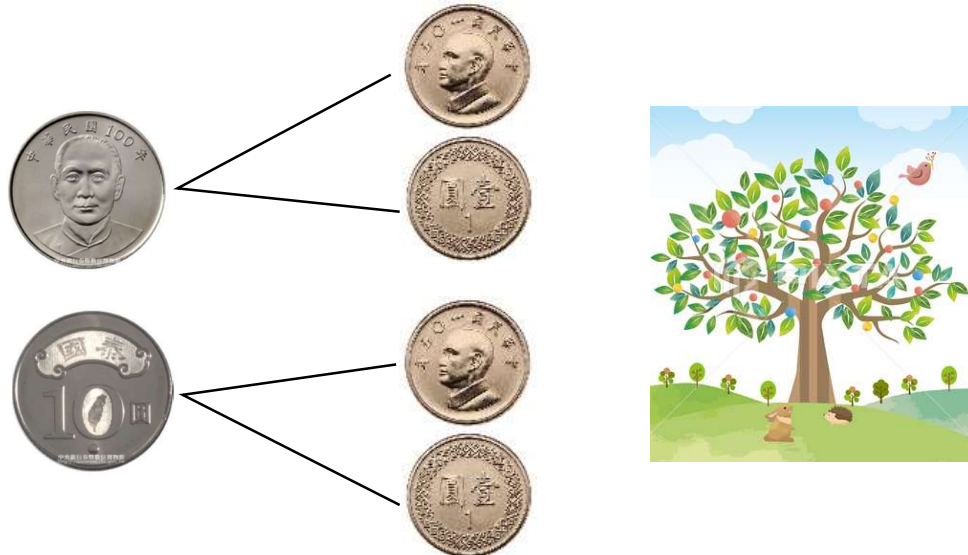
結果 4：



為了不漏掉，
先看 10 元的結果，
再配上 1 元的結果。
也就是說，
2 個硬幣一起丟，
可以看成是，
先丟 10 元硬幣，
再丟 1 元硬幣。
既然如此，
可以簡記嗎？

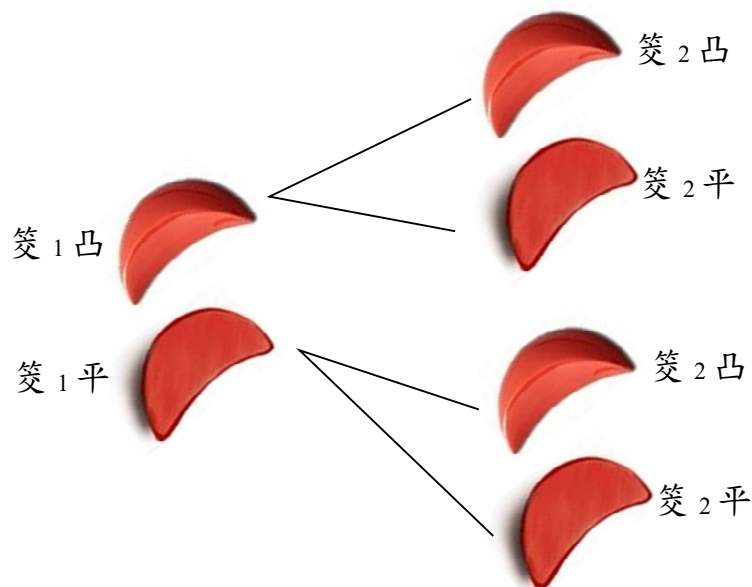
我們是這麼做的：

先記錄 10 元硬幣的 2 種結果(先丟 10 元硬幣)，再將 1 元硬幣的結果搭配上來做紀錄(再丟 1 元硬幣)，如下圖所示，這種紀錄方式就像是樹木長枝幹的形狀，被稱為**樹狀圖**。



再回到擲 2 個公正的筊杯，會有幾種結果呢？4 種。

因為兩個筊杯是一樣的，因此，我們將筊杯作編號，分別為筊₁和筊₂，同時擲 2 個筊杯，可以看成先擲筊₁，再擲筊₂，畫出樹狀圖如下：



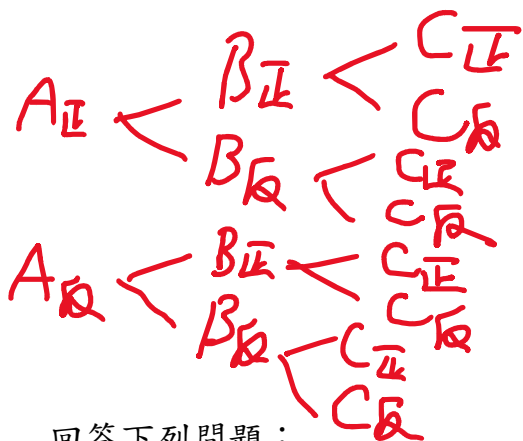
因為 4 種結果出現的機會均等，因此，擲 2 個筊杯，笑筊、聖筊和陰筊出現的機率分別為 $\frac{1}{4}$ 、 $\frac{2}{4}$ 、 $\frac{1}{4}$ 。擲 2 個硬幣，兩個正面、一正一反和兩個反面出現的機率分別為 $\frac{1}{4}$ 、 $\frac{2}{4}$ 、 $\frac{1}{4}$ 。

檢查一下，機率總和必須是 1 喔！

練習一下！

3. 同時擲 3 個公正的 10 元硬幣會有幾種結果呢？

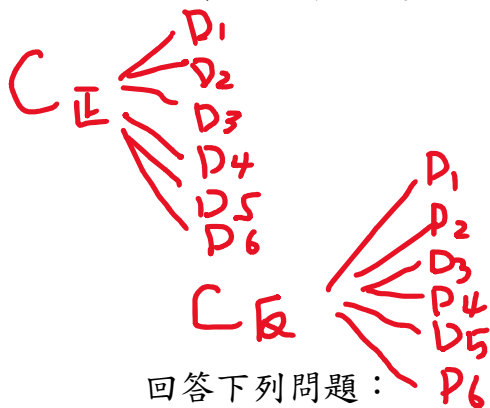
先將 3 個 10 元硬幣編號為 A、B、C，
再利用樹狀圖畫出所有可能的結果。



回答下列問題：

- (1) 三個正面，發生的機率為 $\frac{1}{8}$ 。
- (2) 兩個正面一個反面，發生的機率為 $\frac{3}{8}$ 。
- (3) 一個正面兩個反面，發生的機率為 $\frac{3}{8}$ 。
- (4) 三個反面，發生的機率為 $\frac{1}{8}$ 。

4. 同時擲 1 個公正的硬幣和 1 個公正的骰子會有幾種結果呢？請利用樹狀圖畫出所有可能的結果。



回答下列問題：

- (1) 硬幣出現正面，且骰子出現 6 點，發生的機率為 $\frac{1}{12}$ 。
- (2) 硬幣出現反面，且骰子出現 5 點，發生的機率為 $\frac{1}{12}$ 。
- (3) 硬幣出現正面，且骰子出現偶數點，發生的機率為 $\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$ 。
- (4) 硬幣出現反面，且骰子出現奇數點，發生的機率為 $\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$ 。

5. 同時擲 2 個公正的骰子會有幾種結果呢？

先將 2 個骰子編號為 A、B，

再利用樹狀圖畫出所有可能的結果。



試著讓學生畫樹狀
圖掌握所有的結果！

回答下列問題：

(1) 兩個骰子點數和為 12，發生的機率為 $\frac{1}{36}$ 。

(2) 兩個骰子點數和為 8，發生的機率為 $\frac{5}{36}$ 。

6. 在一個公平的抽籤摸彩活動，抽完的籤都會被放回去，這一次抽到 6 號籤，請問下一次的抽籤，

(1) 6 號籤還有被抽中的機率嗎？☒有☐沒有。

(2) 6 號籤被抽中的機率會改變嗎？☐變大☐變小☒不變。

7. 宜蘭跟澎湖都有的乞龜習俗，今年宜蘭的乞龜，不只找來全國八家百年餅舖，製作特色龜餅之外，更有乞龜王擲茭比賽，連續擲出最多聖杯的可以開走百萬名車，106 年是一名嘉義來的女大生，連續擲出 13 個聖杯，請問當她進行第 14 次的擲茭時，

(1) 還有擲出聖杯的機率嗎？☒有☐沒有。

獨立性！

(2) 聖杯被擲出的機率會改變嗎？☐變大☐變小☒不變。

(3) 請畫出擲茭 1 次會出現哪些結果。

請參考前兩頁！



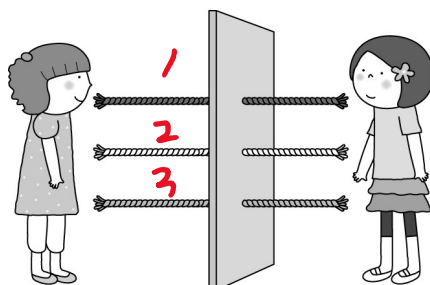
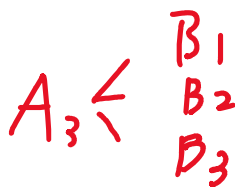
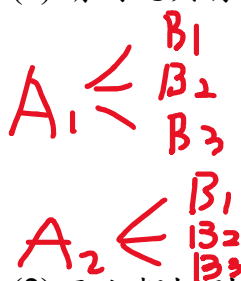
結論：每一次的投擲或是抽籤(抽後放回)都是獨立的，彼此之間沒有相關，因此，某個結果發生的機率的大小☐會☒不會因為之前的結果而改變。

5-3 機率解題

A B

1. 如圖，有三條繩子穿過一片木板，姊妹兩人分別站在木板的左、右兩邊，各選該邊的一條繩子。每邊每條繩子被選中的機率相等。

(1) 請問總共有幾種結果？請用樹狀圖呈現出所有結果。



【基 97-1】

(2) 兩人都拉到中間的繩子，這種結果的機率是多少？ $\frac{1}{9}$

(3) 姊姊拉到最上面的繩子，妹妹拉到最下面的繩子，這種結果的機率是多少？ $\frac{1}{9}$

(4) 兩人拉到相同的繩子，這種結果的機率是多少？ $\frac{3}{9} = \frac{1}{3}$

(5) 兩人拉到不同的繩子，這種結果的機率是多少？ $\frac{6}{9} = \frac{2}{3}$

2. 有一個籤筒，其中有編號 1~29 的 29 支籤，每支籤被抽到的機率是公平的，請回答下面的問題。

(1) 抽到 5 號籤的機率。 $\frac{1}{29}$

(2) 抽到奇數號籤的機率。 $\frac{15}{29}$

(3) 抽到 30 號籤的機率。 $\frac{0}{29} = 0$

(4) 抽到號碼比 30 小的籤的機率。 $\frac{29}{29} = 1$

機率的意義！

3. 箱子內裝有 53 顆白球及 2 顆紅球，小芬打算從箱子內抽球，以每次抽出一球後將球再放回的方式抽 53 次球。若箱子內每顆球被抽到的機會相等，且前 52 次中抽到白球 51 次及紅球 1 次，則第 53 次抽球時，小芬抽到紅球的機率為何？【會 108】 $\frac{2}{55}$

獨立性！

4. 阿信、小怡兩人打算搭乘同一班次電車上學。若此班次電車共有 5 節車廂，且阿信從任意一節車廂上車的機會相等，小怡從任意一節車廂上車的機會相等，則兩人從同一節車廂上車的機率為何？【會 106】 $\frac{5}{25} = \frac{1}{5}$

樹狀圖！

5. 一袋子中有白球 2 個、紅球 3 個，且每一個球被取出的機率相等。今逐次自袋中任取一球，取後放回。已知前兩次均取出白球，若第三次取出白球的機率為 p ，取出紅球的機率為 q ，則 p 、 q 的大小關係為何？☒ $p < q$ ☐ $p = q$ ☐ $p > q$ ☐ p 、 q 無法比較。
【基 93-2】

6. 已知甲、乙兩袋中各裝有若干顆球，其種類與數量如下表所示。今阿馮打算從甲袋中抽出一顆球，小潘打算從乙袋中抽出一顆球，若甲袋中每顆球被抽出的機會相等，且乙袋中每顆球被抽出的機會相等，則下列敘述何者正確？【會 107】

	甲袋	乙袋
紅球	2 顆	4 顆
黃球	2 顆	2 顆
綠球	1 顆	4 顆
總計	5 顆	10 顆

- (A) 阿馮抽出紅球的機率比小潘抽出紅球的機率高
(B) 阿馮抽出紅球的機率比小潘抽出紅球的機率小
(C) 阿馮抽出黃球的機率比小潘抽出黃球的機率高
(D) 阿馮抽出黃球的機率比小潘抽出黃球的機率小

7. 有一個三位數 $8\square 2$ ， $\square$ 中的數字由小欣投擲的骰子決定，例如，投出點數為 1，則 $8\square 2$ 就為 812。小欣打算投擲一顆骰子，骰子上標有 1~6 的點數，若骰子上的每個點數出現的機會相等，則三位數 $8\square 2$ 是 3 的倍數的機率為何？【會 105(新店)】 $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$
8. 甲箱內有 4 顆球，顏色分別為紅、黃、綠、藍；乙箱內有 3 顆球，顏色分別為紅、黃、黑。小賴打算同時從甲、乙兩個箱子中各抽出一顆球，若同一箱中每球被抽出的機會相等，則小賴抽出的兩顆球顏色相同的機率為何？【會 105】 $\frac{2}{12} = \frac{1}{6}$
9. 有一箱子裝有 3 張分別標示 4、5、6 的號碼牌，已知小武以每次取一張且取後不放回的方式，先後取出 2 張牌，組成一個二位數，取出第 1 張牌的號碼為十位數，第 2 張牌的號碼為個位數。若先後取出 2 張牌組成二位數的每一種結果發生的機率都相同，則組成的二位數為 6 的倍數的機率為何？【會 103】 $\frac{1}{6}$
10. 甲、乙、丙三個箱子原本各裝有相同數量的球，已知甲箱內的紅球占甲箱內球數的 $\frac{1}{4}$ ，乙箱內沒有紅球，丙箱內的紅球占丙箱內球數的 $\frac{7}{12}$ 。小蓉將乙、丙兩箱內的球全倒入甲箱後，要從甲箱內取出一球，若甲箱內每球被取出的機率相等，則小蓉取出的球是紅球的機率為何？【特 103】 $\frac{10}{36} = \frac{5}{18}$